

安徽大学 2024—2025 学年第一学期

《线性代数 A》期中考试试题参考答案及评分标准

一. 选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. (D) 2. (B) 3. (B) 4. (C) 5. (C)
6. (A) 7. (A) 8. (B) 9. (D) 10. (B)

二. 计算题 (每小题 11 分, 共 55 分)

11. 【解】

$$M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44} = -A_{41} + A_{42} - A_{43} + A_{44} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -28$$

..... (11 分)

12. 【解】按第一列展开, 并由上、下三角形行列式得

$$\text{原式} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} + 2(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^{n+1} 2^n.$$

..... (11 分)

$$13. \text{【解】 } AB = A^2 - E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - E = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{所以 } B = A^{-1}(A^2 - E) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

..... (11 分)

$$14. \text{【解】 } \beta^T \alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \quad -1 \quad 2) = 2 \times 1 + 1 \times (-1) + 1 \times 2 = 3$$

$$A^n = \alpha \beta^T \cdot \alpha \beta^T \cdots \alpha \beta^T = (\beta^T \alpha)^{n-1} A = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -1 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

..... (11 分)

15. 【解】

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$
$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

..... (11 分)

三. 应用题 (共 11 分)

16. 【解】 $\bar{A} = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 3 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 6 & -2 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & -4 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & -2 \end{pmatrix}, \text{ 所以原方程组有无穷多个解, 且}$$
$$x_1 = 2 - \frac{9}{2}x_4, \quad x_2 = \frac{2-7x_4}{2}, \quad x_3 = -2 + 6x_4, \quad \text{其中 } x_4 \text{ 是自由未知量}$$

..... (11 分)

四. 证明题 (共 4 分)

17. 【证明】 因为 $AB = A + B$, 有 $AB - A - B + E = E$, 即 $(A - E)(B - E) = E$, 于是 $A - E, B - E$ 互逆, 从而 $(B - E)(A - E) = (A - E)(B - E)$, 化简即得 $AB = BA$.

..... (4 分)